المكبس الهيدروليكي

مقدمة

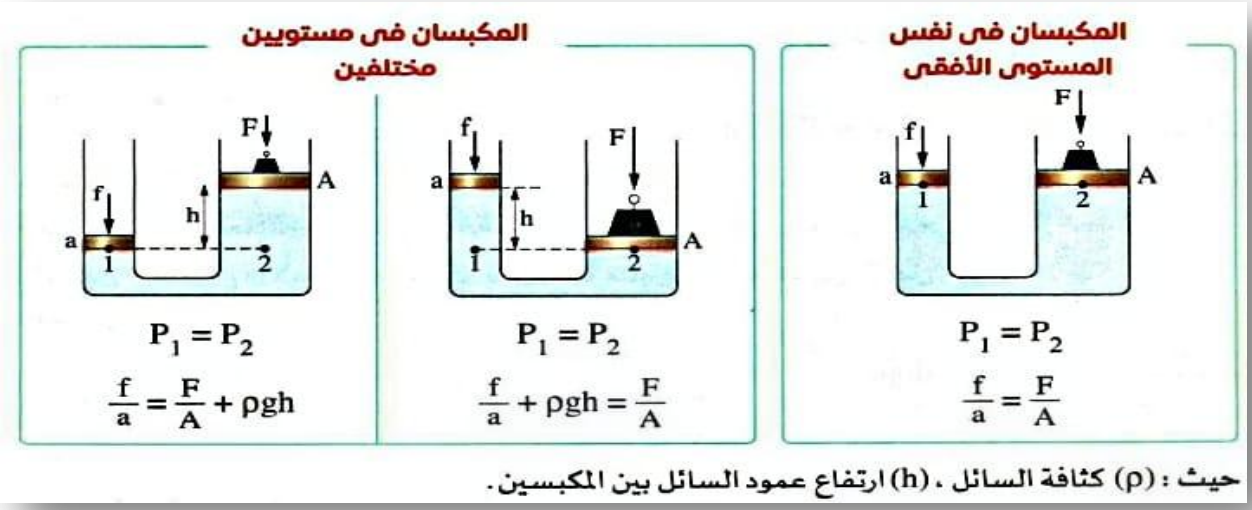
مرحباً بكم في تجربة المكبس الهيدروليكي! في هذه التجربة، سنتعرف على مبدأ عمل المكبس الهيدروليكي وكيفية استخدامه لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى قوة هيدروليكية. سنتعلم كيف يمكننا استخدام الضغط الهيدروليكي لرفع أو ضغط المواد بسهولة وفعالية.

اذا بعد هذه المقدمة نتجه لنعلم ما هو المكبس الهيدروليكي:

جهاز بيستخدم قوة الضغط الهيدروليكي لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى قوة هيدروليكية.

مكونات المكبس الهيدروليكي:

أسطوانة صغيرة
أسطوانة كبيرة
سائل هيدروليكي
مضخة هيدروليكية
صمام تحكم



خطوات التجربة:

التجهيز: املأ الأسطوانتين بالسائل الهيدروليكي. وصل المضخة الهيدروليكية بالأسطوانة الصغيرة.
التشغيل: شغل المضخة الهيدروليكية لضغط السائل الهيدروليكي في الأسطوانة الصغيرة. افتح صمام التحكم لنقل الضغط إلى الأسطوانة الكبيرة.
الملاحظة: لاحظ ارتفاع الضغط في الأسطوانة الكبيرة. سجل القوة الناتجة عن الضغط

قوانين فيزيائية مستخدمة في تجربة المكبس الهيدروليكي:

مبدأ باسكال: ينص على أن الضغط المطبق على سائل محصور ينتقل بدون نقصان إلى جميع أجزاء السائل.
قانون حفظ الطاقة: ينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، بل تتحول من شكل إلى آخر. في المكبس الهيدروليكي، الطاقة الميكانيكية تتحول إلى طاقة هيدروليكية.

قوانين التي يتم حساب بها:

الفائدة الألية (μ)

(عندما يكون المكبسين في نفس المستوى) $\frac{F}{f} = \frac{y_2}{y_1} = \frac{D^2}{d^2} = \frac{\pi R^2}{\pi r^2} = \frac{A}{a}$

نصف قطر المكبس الكبير: R
نصف قطر المكبس الصغير: r
مساحة المكبس الكبير: A
مساحة المكبس الصغير: a
قطر المكبس الكبير: D
قطر المكبس الصغير: d
قوة المكبس الكبير: F
قوة المكبس الصغير: f
الازاحة عن المكبس الصغير: y_1
الازاحة عن المكبس الكبير: y_2